

第 6 章 Laplace变换方法

- 6.1 Laplace变换与性质
- 6.2 Laplace变换应用举例

6.1 Laplace变换与性质

定义1. 设 $f(t)$ 定义在 $[0, \infty)$ 上. 如果含参变量 s 的广义积分

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

收敛,我们称该积分为函数 $f(t)$ 的Laplace变换,记为

$$\mathcal{L}[f(t)] = \bar{f}(s)$$

Laplace的逆变换定义为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds \quad (1)$$

其中常数 $\beta > 0$.它是一个复积分,可以通过复变函数中的留数定理计算其值.

定理6.1.1 (拉普拉斯变换存在性定理) 设函数 $f(t)$ 定义在 $[0, \infty)$ 上,且满足条件:

(L_1) . 在 $t \geq 0$ 的任何有界区间上分段连续;

(L_2) . 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某一个指数型函数,即存在常数 $M, a \geq 0$,使得

$$|f(t)| \leq Me^{at}, \quad t \geq 0 \quad (2)$$

这样的常数 a 称为 $f(t)$ 的增长指数. 那么函数 $f(t)$ 的拉

普拉斯变换 $\bar{f}(s)$ 在半平面 $Re(s) > a$ 上存在, 而且 $\bar{f}(s)$ 在该半平面上 解析.

以后我们把 $(L_1) - (L_2)$ 称为拉普拉斯变换存在性条件.

注: 满足该性质的函数记为 $f(t) = O(e^{at})$.

性质1. (线性性质)

Laplace变换和Laplace逆变换都是线性变换:

$$\mathcal{L}[c_1 f(t) + c_2 g(t)] = c_1 \mathcal{L}[f(t)] + c_2 \mathcal{L}[g(t)]$$

$$\mathcal{L}^{-1}[c_1 \bar{f}(s) + c_2 \bar{g}(s)] = c_1 \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] + c_2 \mathcal{L}^{-1}[\bar{g}(s)]$$

性质2. (位移性质)

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \overline{f}(s - a)$$

性质3. (相似性质) 设 $c > 0$, 则

$$\mathcal{L}[f(ct)] = c^{-1}\overline{f}(c^{-1}s)$$

性质4.(微分性质)设函数 $f'(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上分段连续, $f(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续,且当 $t \rightarrow \infty$ 时是按指数阶增长的,那么 $f'(t)$ 的Laplace变换存在,且满足

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\bar{f}(s) - f(0).$$

一般地,如果 $f(t), f'(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续,且当 $t \rightarrow \infty$ 时是按指数阶增长的,又 $f^{(n)}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上分段连续,则 $f^{(n)}(t)$ 的Laplace变换存在,且满足

$$\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n \bar{f}(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

性质5. (积分性质)

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{\overline{f}(s)}{s}$$

或

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\overline{f}(s)}{s} \right] = \int_0^t f(\tau) d\tau$$

一般地,我们有

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\overline{f}(s)}{s^n} \right] = \int_0^t \int_0^{t_{n-1}} \cdots \int_0^{t_1} f(\tau) d\tau dt_1 \cdots dt_{n-1}$$

性质6. 对 $n = 1, 2, \dots$, 成立

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \bar{f}(s)$$

拉普拉斯变换的卷积:

设函数 $f(t), g(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有定义, 如果积分 $\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$ 在 $t \in [0, +\infty)$ 上存在, 则称该积分为 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的卷积, 记作

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau.$$

性质7. (卷积定理)

$$\mathcal{L}[(f * g)] = \mathcal{L}[f] \cdot \mathcal{L}[g] = \overline{f}(s)\overline{g}(s)$$

或

$$\mathcal{L}^{-1}[\overline{f}(s)\overline{g}(s)] = (f * g)(t)$$

性质8. (延迟性质)

$$\mathcal{L}[u_a(t)f(t-a)] = e^{-as}\overline{f}(s)$$

或者

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}\overline{f}(s)] = u_a(t)f(t-a)$$

这里 $a \geq 0$ 和

$$u_a(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ 1 & t \geq a \end{cases} \quad (3)$$

又记 $u_a(t) = H(t-a)$, 它称为*Heaviside*函数.

性质9.

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty \bar{f}(\tau) d\tau$$

Proof: 因为 $\mathcal{L}[f] = \bar{f}(s)$, 两边积分得:

$$\begin{aligned} \int_s^\infty \bar{f}(\tau) d\tau &= \int_s^\infty \int_0^\infty e^{-\tau t} f(t) dt d\tau = \int_0^\infty \int_s^\infty f(t) e^{-\tau t} d\tau dt \\ &= \int_0^\infty f(t) \left[\frac{e^{-st}}{-t} \right]_s^\infty dt = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] \end{aligned}$$

例1. 求下列函数的Laplace变换

(1). $e^{at} \cos bt$

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos bt] = \frac{s - a}{(s - a)^2 + b^2}$$

(2). $e^{at} \sin bt$

$$\mathcal{L}[e^{at} \sin bt] = \frac{b}{(s - a)^2 + b^2}$$

$$(3). \quad e^{at} \cosh bt$$

$$\mathcal{L}[e^{at} \cosh bt] = \frac{s - a}{(s - a)^2 - b^2}$$

$$(4). \quad e^{at} t^n$$

$$\mathcal{L}[e^{at} t^n] = \frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$$

$$(5). \quad te^{-4t} \sin 3t$$

利用性质7得：

$$\mathcal{L}[t \sin 3t] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{3}{s^2 + 9} \right) = \frac{6s}{(s^2 + 9)^2}$$

利用位移性质得：

$$\mathcal{L}[e^{-4t} t \sin 3t] = \frac{6(s + 4)}{((s + 4)^2 + 9)^2}$$

(6). $\sin^3 2t$

因为

$$\begin{aligned}\sin^3 2t &= \frac{1}{2}(1 - \cos 4t) \sin 2t = \frac{1}{2}(\sin 2t - \cos 4t \sin 2t) \\ &= \frac{3}{4} \sin 2t - \frac{1}{4} \sin 6t, \text{ 所以}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin^3 2t] &= \frac{3}{4} \mathcal{L}[\sin 2t] - \frac{1}{4} \mathcal{L}[\sin 6t] \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{2}{s^2 + 4} - \frac{1}{4} \times \frac{6}{s^2 + 36} = \frac{48}{(s^2 + 4)(s^2 + 36)}\end{aligned}$$

$$(7). \quad (1 - \cos t)t^{-1}$$

因为 $\mathcal{L}[1 - \cos t] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$, 所以

$$\mathcal{L}\left[\frac{1 - \cos t}{t}\right] = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\tau} - \frac{\tau}{\tau^2 + 1}\right) d\tau = \ln \frac{(s^2 + 1)^{1/2}}{s}$$

例2. 求下列函数的Laplace逆变换.

(1). $\bar{f}(s) = e^{-as}(1 + s^2)^{-1}, a > 0$

解: 因为 $f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[(1 + s^2)^{-1}] = \sin t$, 所以

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[\bar{f}(s)] = \sin(t - a)H(t - a)$$

(2). $\bar{f}(s) = (s^2 + w^2)^{-2}$

解：因为

$$\frac{1}{(s^2 + w^2)^2} = \frac{1}{2w^2} \left(\frac{1}{s^2 + w^2} - \frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2} \right)$$

而

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + w^2} \right] &= \frac{\sin wt}{w} \\ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2} \right] &= t \cos wt\end{aligned}$$

所以

$$f(t) = \frac{1}{2w^3} [\sin wt - wt \cos wt]$$

6.2 Laplace变换应用举例

利用Laplace变换求定解问题的主要步骤是：

1. 对方程进行Laplace变换,并且考虑初始条件或者边界条件；
2. 从变换后的方程中求出像函数；
3. 对像函数进行逆变换,得到的像原函数就是原来问题的解.

例1 利用Laplace变换,求解下列初值问题

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 0, \quad t > 0, \quad y(0) = 3, y'(0) = 1$$

解: 设 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$. 对微分方程两边取Laplace变换得

$$(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)) + 4(sY(s) - y(0)) + 3Y(s) = 0$$

或者

$$(s + 3)(s + 1)Y(s) = 3s + 13$$

所以

$$Y(s) = \frac{3s + 13}{(s + 3)(s + 1)} = \frac{-2}{s + 3} + \frac{5}{s + 1}$$

故原来问题的解为

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s + 1}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s + 3}\right] = 5e^{-t} - 2e^{-3t}$$

例2 利用Laplace变换,求解下列初值问题;

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(t), & 0 < t < \infty \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x < \infty \\ u(0, t) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} u_x(x, t) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

解: 设 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$, $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$. 则由方程可得

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{s^2}{c^2} U = -\frac{F(s)}{c^2} \quad (5)$$

其通解是

$$U = U(x, s) = Ae^{sx/c} + Be^{-sx/c} + F(s)s^{-2}$$

注意到边界条件得

$$U(0, s) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} U_x(x, s) = 0$$

所以 $A = 0$, $B = -F(s)s^{-2}$ 和 所求的解为

$$U(x, s) = F(s)(1 - e^{-\frac{sx}{c}})s^{-2}$$

所求的解为

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U] = \mathcal{L}^{-1}[s^{-2}F(s)] - \mathcal{L}^{-1}[F(s)e^{-\frac{sx}{c}}s^{-2}]$$

利用积分性质得到

$$\mathcal{L}^{-1}[s^{-2}F(s)] = \int_0^t \int_0^\xi f(\tau) d\tau d\xi \equiv G(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)e^{-sx/c}s^{-2}] = H(t - x/c)G(t - x/c)$$

这样所求的解为

$$u(x, t) = G(t) - H(t - x/c)G(t - x/c)$$

其中 $H(t - a)$ 是Heaviside 函数。

例3 利用Laplace变换,求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \sin \pi x, u_t(x, 0) = -\sin \pi x \end{cases} \quad (6)$$

解：设 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$. 对方程两边关于 t 作 Laplace 变换, 由初值条件得:

$$U_{xx} = s^2 U + (1 - s) \sin \pi x$$

其通解为

$$U(x, s) = Ae^{sx} + Be^{-sx} + \frac{(s - 1) \sin \pi x}{\pi^2 + s^2}$$

对边界条件作Laplace变换得: $U(0, s) = U(1, s) = 0$. 所

以 $A = B = 0$ 和

$$U(x, s) = \frac{(s - 1) \sin \pi x}{\pi^2 + s^2}$$

因此所求的解

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{(s - 1) \sin \pi x}{\pi^2 + s^2}\right] = \sin \pi x (\cos \pi t - \pi^{-1} \sin \pi t)$$

例4 利用Laplace变换,求解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \geq 0 \\ u(0, t) = f(t), & t > 0, \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = 0, t \geq 0 \end{cases} \quad (7)$$

解: 设 $U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)]$. 对方程两边关于 t 作 Laplace 变换得

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = sU$$

其通解为

$$U(x, s) = Ae^{-\sqrt{s}x} + Be^{\sqrt{s}x}$$

因为当 $x \rightarrow \infty$ 时, $U(x, s) \rightarrow 0$ 。所以 $B = 0$ 。由边界条件得

$$U(0, s) = \mathcal{L}[f(t)] = F(s)$$

所以 $A = F(s)$ 和

$$U(x, s) = F(s)e^{-\sqrt{s}x}$$

由卷积定理和

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-a\sqrt{s}}] = \frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-a^2/4t}, \quad a > 0$$

得

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{x}{2\sqrt{\pi \tau^3}} e^{-x^2/4\tau} f(t - \tau) d\tau$$

设 $\sigma^2 = x^2/4\tau$, 则

$$u(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{t}}^{\infty} e^{-\sigma^2} f\left(t - \frac{x^2}{4\sigma^2}\right) d\sigma$$

作业

习题 6

No.1 (6); No.4 (6); No.8 (2), No.10 (4), (7).